

Elektrovetenskap Lunds Tekniska Högskola

Så funkar det!

Läs kursen ETI125 Konsumentelektronik 3 poäng
kvällstid på Elektrovetenskap



Introduktionsmöte torsdag 31/8
kl.18.15-20.00 sal 2311 E-huset

KONSUMENTELEKTRONIK – ETI 125

Föreläsning: **1**

Introduktion

Clas Agnvall
Viktor Öwall

Institutionen för Elektrovetenskap

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

2

Allmänt om kursen

- Varför har kursen kommit till
- Elektroniken i vardagen
- Kursupplägg
- Betyg
- Föreläsare, kurssekreterare
- Elektrovetenskap
- Registrering

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

3

Varför har kursen kommit till

- Motivera inläring av elektronik utgående ifrån existerande användarkunskap om elektroniska produkter
- Ge insikt om vilka teknikområden som samverkar i dagens konsumentprodukter
- Ge möjlighet till reflektion över teknikutvecklingen
- Öka förståelsen för tekniska specifikationer

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

4

Elektroniken i vardagen

- Exempel på produkter som innehåller elektronik
- Vilken funktion har elektroniken i dessa produkter
- Hur miljövänlig är elektroniken
- Finns det nackdelar med elektronik

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

5

Ljudåtergivning – från Edison till MP3



Vad är skillnaden mellan analogt och digitalt ljud?

Vad är MP3?

Varför MP3?



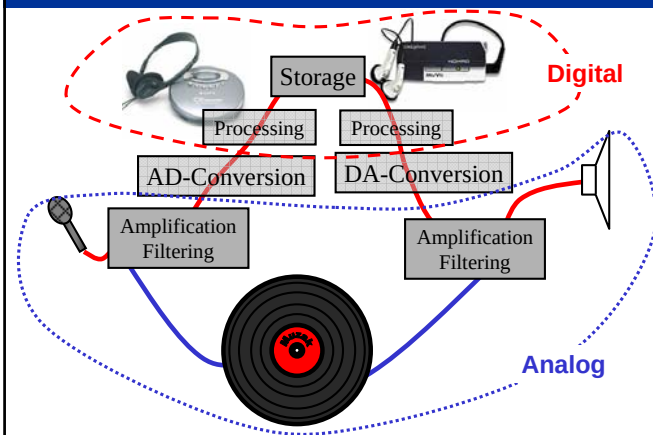
Vilken teknikutveckling har gjort detta möjligt?

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

6

Ljudåtergivning – olika delar



2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

7

Digitala kameror

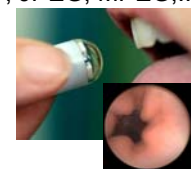


Digitalkameran i var mans hand!

Igen: Viktigaste tekniken?

Olika sensorer?

Olika bildformat?
TIFF, GIF, JPEG, MPEG,...



2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

8

TVn – skärmar och transmissionen



Skärmar

- CRT
- LCD
- TFT
- PLASMA
- SED



Varför digital TV?



... i mobilen?

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

9

Vad är detta? ...det är fullt!



2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

10

Vi behöver antenner...memvart tog den vägen?



En modern telefon har redan
fyra eller fem antenner

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

11

...och även stora antenner.

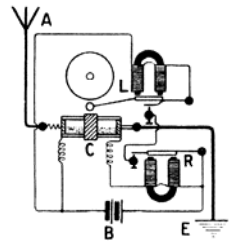


2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

12

"Radion"



Guglielmo Marconi
Alexander Popov 1895



2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

13

Mobiltelefonin

Vad är: NMT, GSM, GPRS, EDGE, 3G, UMTS, WCDMA, Bluetooth, WLAN, WiFi, WiMAX...

Vad representerar begreppen:

- kapacitet
- mobilitet
- täckning



...och vad har gjort allt detta möjligt?

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

14

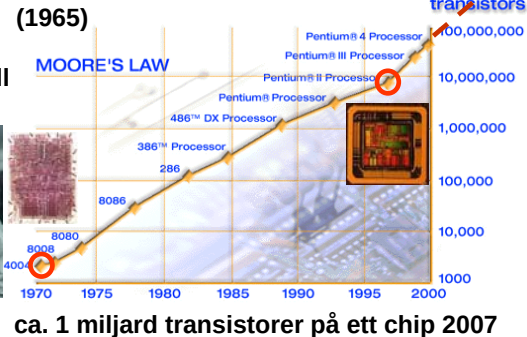
Moore's Lag - förutsättningen

Antalet transistorer
per chip dubblas
varje år.

Ändrar 1975 till
vartannat år.



Gordon Moore
En av Intels grundare



2006-08-31

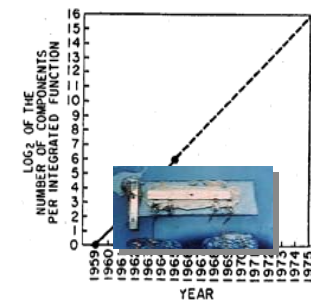
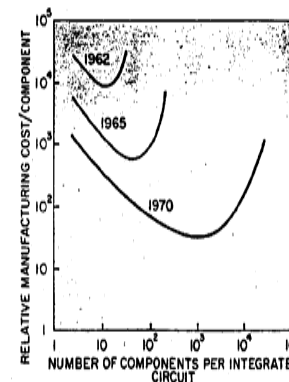
ETI 125 - Föreläsning 1

15

Originalartikeln, 1965:

Cramming more components onto integrated circuits

Antalet transistorer per chip dubblas varje år.



2006-08-31

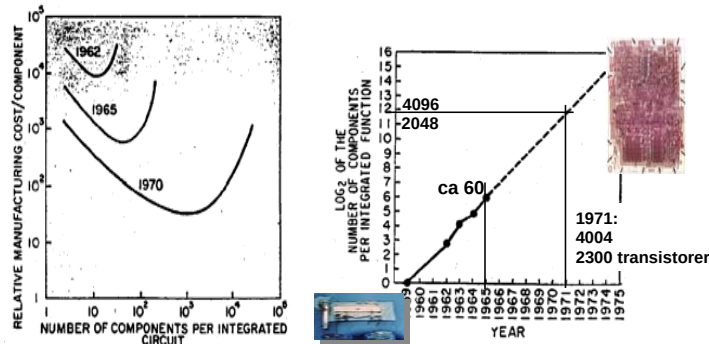
ETI 125 - Föreläsning 1

16

Originalartikeln, 1965:

Cramming more components onto integrated circuits

Antalet transistorer per chip dubblas varje år.



"I was just trying to get across the idea that chips were going to get more complex and because of that the cost per transistor was going to drop dramatically."

Interview in 2000

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

17

Moore's Original artikel, 1965:

Cramming more components onto integrated circuits



"Integrated circuits will lead to such wonders as **home computers** . . . and **personal portable communications equipment**"

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

18

...minnen



Optisk – CD & DVD

Magnetiskt – hårddisk och band



Halvledar – RAM, Flash, ...

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

19

...och så har vi datorer med tillbehör.



CRAY-2, 1987
"With an astonishing
2GBytes of main
memory"

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

20

...och sen behövs energi.

Energikällor...



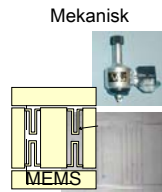
Sol



Termisk



Bränsleceller



Mekanisk

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

21

...och lagring.

Alessandro Volta in 1800



- silver
- zinc
- papper socked in salt water



Batterier har inte haft samma utveckling som elektroniken

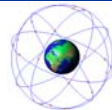
2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

22

Lite mer...

- Positionering, t.ex. GPS



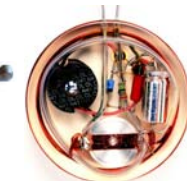
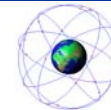
2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

23

Lite mer...

- Positionering, t.ex. GPS
- Medicinsk teknik



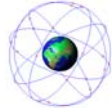
2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

24

Lite mer...

- Positionering, t.ex. GPS



- Medicinsk teknik



- "Coola" prylar

... och sen om ni har förslag!

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

25

Kursupplägg

- Hemsidan <http://www.es.lth.se/edu/education.html>
- Frågelåda
- Föreläsningar
- Referat av föreläsningarna
- Projekt

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

26

Betyg

- Närvaroplikt vid 10 av 14 föreläsningar samt kort inskickad reflektion ger betyget 3
- Individuellt projekt för högre betyg

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

27

Föreläsare, kurssekreterare

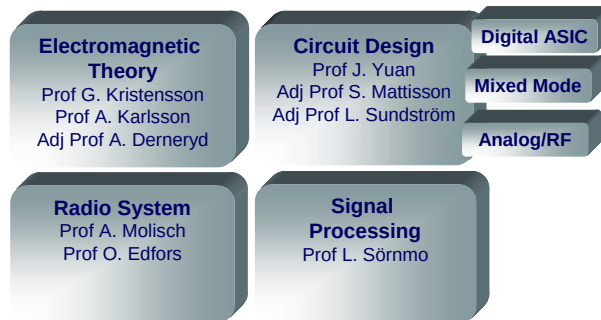
- Kursansvarig: Clas Agnvall
- Föreläsare: Clas Agnvall Ove Edfors
Anders J Johansson Göran Jönsson
Bengt Mandersson Viktor Öwall
Leif Sörnmo
- Kurssekreterare: Elsbietta Szybicka

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

28

Elektrovetenskap

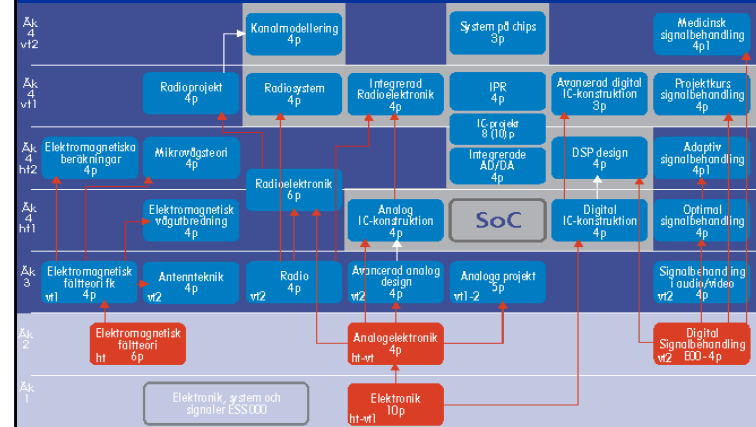


2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

29

Kurser för elektroteknikprogrammet



2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

30

Nästa föreläsning

Digitalt Ljud

- Signaler
- Frekvensspektrum
- Sampling
- CD-spelare
- MP3-kodning

2006-08-31

ETI 125 - Föreläsning 1

31